

Redes de Computadores

Transporte

REALIZAR APÓS posição 3: Aula 3 - Camada de Transporte - Redes de Computadores

Posições na playlist 3 a 3 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Redes de Computadores | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvHXLbw-JSPfKp65psX5C9tyNLHHC4uoR>

Conteúdo verificável: Multiplexação; UDP; confiabilidade; TCP; congestionamento

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Multiplexação e UDP

Dois processos no mesmo computador recebem datagramas para portas diferentes. Explique demultiplexação e quais identificadores distinguem entregas. Compare UDP com serviço confiável e escolha justificadamente um transporte para telemetria frequente tolerante a perdas e para transferência que precisa de todos os bytes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Stop-and-wait

Um protocolo confiável envia um pacote por vez, usa ACK e temporizador. Pacote tem 10000 bits, enlace 1 Mbit/s, RTT de propagação 90 ms e ACK desprezível. Calcule utilização sem perdas. Mostre como número de sequência de um bit evita entregar duplicata quando ACK se perde.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Bytes, sequência e ACK

TCP envia 100 bytes iniciando na sequência 1000 e depois 200 bytes iniciando em 1100. O primeiro segmento se perde e o segundo chega. No modelo de ACK cumulativo, qual ACK é esperado antes e depois da retransmissão do primeiro? Explique como receptor pode guardar o segundo e por que ACK não significa que a aplicação já processou os dados.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fluxo e congestionamento

Uma conexão tem janela de congestionamento 20 kB e janela anunciada pelo receptor 8 kB. $RTT=100$ ms, $MSS=1$ kB. Qual volume pode permanecer em trânsito e qual limite aproximado de vazão? Diferencie controle de fluxo e congestionamento. Descreva crescimento em slow start e reação a perdas sem supor detalhes de uma versão não especificada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Multiplexação e UDP (15 pontos)

Portas identificam destinos de transporte dentro do host; endereço e porta, com informações do protocolo, orientam entrega ao socket. UDP preserva datagramas e não fornece recuperação/ordenação/congestionamento como serviço integrado. Telemetria pode usar UDP se a aplicação tolera perda e controla taxa; transferência completa se beneficia do fluxo confiável TCP. A escolha depende do contrato, não de dizer que UDP é sempre melhor por ser menor. Confiabilidade pode ser implementada na aplicação, mas tem custo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Stop-and-wait (25 pontos)

Transmissão=10 ms; ciclo=10+90=100 ms; utilização=10/100=0.1, vazão útil=0.1 Mbit/s. Remetente retransmite ao expirar temporizador. Receptor reconhece novamente o mesmo número, mas entrega conteúdo apenas uma vez; depois espera o outro bit. Sem sequência, ACK perdido causaria duplicata na aplicação. A alternância de um bit pressupõe o modelo stop-and-wait e limites de vida/reordenação do protocolo, não uma solução geral para qualquer rede.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Bytes, sequência e ACK (25 pontos)

Antes de preencher a lacuna, próximo byte esperado=1000; ACK cumulativo=1000. Após chegar o primeiro, ambos cobrem bytes 1000-1299 e ACK=1300. Receptor pode armazenar bytes fora de ordem e disponibilizar fluxo contíguo após preencher a lacuna. ACK atesta recebimento pelo transporte, não conclusão de operação na aplicação. Se não houver armazenamento fora de ordem, o segundo precisa ser retransmitido; explicitar essa variante.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Fluxo e congestionamento (35 pontos)

Em trânsito no máximo $\min(20, 8) = 8$ kB, limite aproximado $= 8 \text{ kB} / 0.1 \text{ s} = 80 \text{ kB/s}$, supondo capacidade física suficiente e ACKs regulares. Fluxo protege buffer do receptor; congestionamento procura limitar pressão na rede. Slow start aumenta janela rapidamente com ACKs, aproximadamente dobrando por RTT no modelo clássico; perdas indicam necessidade de reduzir janela/limiar conforme algoritmo. Distinguir timeout de outros sinais e evitar afirmar valores exatos sem definir a variante. A perda pode exigir recuperação de confiabilidade e ajuste de taxa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.